

COCO AI 系統邏輯規格說明書：誤點分析與智能補底生成

致 COCO 開發團隊

本文件旨在說明如何利用校方提供的數據結構，構建「針對性補底 (Targeted Remedial)」與「誤點分析」的核心邏輯。

1. 數據架構與攝入流程 (Data Ingestion & Architecture)

系統需建立三層數據關聯，以實現精準追蹤：

第一層：課程知識圖譜 (Knowledge Graph Backbone)

- 來源文件：ch_obj_TOTAL.docx (物理科 Syllabus)

第 2 課 直線運動	
2.2.1 描述直線運動	用<u>矢量</u>來描述直線運動。
2.2.2 運動線圖	- 以 <u>s-t</u> 線圖詮釋資料。 - 用 <u>s-t</u> 線圖測定位移和速度。 - 以 <u>v-t</u> 線圖詮釋資料。 - 用 <u>v-t</u> 線圖測定位移、速度和加速度。 - 以 <u>a-t</u> 線圖詮釋資料。
2.2.3 勻加速運動方程	- 推導<u>勻加速運動</u>的方程。 - 解決有關<u>勻加速運動</u>物體的問題。
2.2.4 重力下的垂直運動	- 以實驗檢測自由落體運動，並估算重力加速度。 - 以線圖詮釋在重力下作垂直運動的資料。 - 描述空氣阻力對重力作用下落體運動的影響。 - 應用<u>勻加速運動</u>方程解決與垂直運動物體相關的問題。

- 處理邏輯：
 - AI 需將文件解析為樹狀結構 (Tree Structure)。
 - Root: DSE Physics
 - Parent: 第 1 課 溫度與溫度計
 - Child (Topic_ID): 1.1.1 量度溫度 / 1.4.1 潛熱
 - Content: 具體的學習目標描述 (例如：「認識潛熱為在固定溫度下物態變化時的能量轉移」)。
- 目的：這是 AI 生成練習內容的「基模 (Schema)」，確保生成的題目不超綱。

第二層：試題屬性映射 (Assessment Mapping)

- 來源文件：S5_1EX_MAP.csv

Question_ID	Full_Mark	Topic_ID	Topic_Name	Difficulty	Concept_Detail
MC1	1	1.3.2	溫度變化	Medium	計算火焰溫度，涉及熱容量和能量轉移的應用。
MC2	1	1.3.2	溫度變化	Medium	加熱時間與溫度變化的關係，使用功率和熱容量計算。
MC3	1	1.2.1	內能與能	Low	比較不同溫度水的內能，涉及分子動能和勢能的概念。
MC4	1	1.2.2	熱傳遞方	Low	區分傳導、對流和輻射在不同介質中的發生條件。
MC5	1	2.1.2	距離和位	Low	計算垂直上拋運動的總位移，區分位移和距離。
MC6	1	2.3.3	牛頓運動	Medium	應用牛頓第二定律計算摩擦力，給定質量和加速度。
MC7	1	2.2.2	運動線圖	Medium	從位移-時間圖計算平均速度，分析圖形斜率。
MC8	1	2.2.2	運動線圖	High	從加速度-時間圖計算位移，涉及積分概念。
MC9	1	2.4.1	物體組成	High	分析系統中物體間的相互作用力，考慮摩擦和平衡。
MC10	1	2.4.2	力的合成	High	計算共面力平衡所需的第四力大小和方向。
MC11	1	2.5.1	力的轉動	Medium	比較不同力配置下的力矩大小。
MC12	1	2.6.4	功率	Low	計算功率，使用力和速度的乘積。
MC13	1	2.6.3	能量變化	High	計算彈性勢能變化，結合重力勢能和動能變化。
MC14	1	2.2.3	勻加速運	Medium	比較真空下落物體的速度、功率和能量損失。
MC15	1	2.7.1	動量守恆	Low	區分彈性和非彈性碰撞中的動量和能量守恆。
MC16	1	2.7.1	動量守恆	Medium	應用動量守恆定律計算碰撞前速度。
MC17	1	2.7.2	動量變化	Low	計算力作用時間後的動量變化。

- 關鍵欄位解析：
 - Question_ID: 唯一標識符 (e.g., MC31, 1cii)。
 - Topic_ID: 關聯到第一層的知識點 (e.g., 4.1.1)。
 - Concept_Detail: 核心欄位。這是每題的具體考核點(例如：「計算蒸發的汗水質量，使用汽化比潛熱」)。
 - Difficulty: 難度系數 (Low/Medium/High)。
- 處理邏輯：每一道題目都必須擁有一個或多個 Topic_ID 及 Concept_Detail 標籤。

第三層：學生表現數據 (Performance Data)

- 來源文件：S5_1EX_MarkSheet.csv

	2a	2b	2c	3a	3b	3c	4a	4b	4ci	4cii	4ciii	5a	5b	6a
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
2	0	0	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0
3	1	1	1	2	1	0	2	2	0	3	0	2	2	2
4	0	1	1	1	3	2	2	2	0	3	0	2	1	1
5	1	3	1	2	3	2	2	2	1	3	2	2	2	2
6	1	3	0	0.5	1	0	2	2	1	2	0	2	1	1
7	0	3	1	2	3	0	2	2	0	3	0	2	1	1
8	0	1	1	1.5	2	0	2	2	0	3	0	2	1	1
9	1	3	1	1.5	3	2	2	2	0	3	2	2	1	1
10	1	3	1	1.5	3	0	2	2	0	0	0	2	1	1
11	0	1	1	1.5	3	0	2	2	0	3	0	2	2	2
12	0	1	1	2	3	0	2	2	0	3	0	2	1	1

- 處理邏輯：
 - MC (多項選擇題):
 - 現況：輸入 0/1 (對/錯)。
 - 升級需求：系統需支援輸入 學生選項 (Student Option) (如 A, B, C, D)。這對於分析 Distractor (干擾項) 至關重要。

- LQ (長題目):
 - 現況: 輸入得分。
 - 升級需求: 理想情況下, 系統應具備 OCR 或文本輸入功能, 記錄學生的 **Key Errors** (例如:「忘記單位」、「公式錯誤」), 若暫時不可行, 則以得分率低於 40% 視為該概念未掌握。

2. 核心運算邏輯: 誤點診斷與 CRITICAL REQUIREMENT 標記

如何從數據得出「學生有什麼誤點」? 請依循以下算法:

步驟 A: 誤點鎖定 (Misconception Mapping)

當學生在某題得分為 0 或低分時, 系統觸發以下查找路徑:

1. 讀取該學生的 Question_ID (e.g., 1cii)。
2. 查閱 Map 表中的 Concept_Detail (e.g., "計算蒸發的汗水質量, 使用汽化比潛熱")。
3. 判定: 該學生在「使用汽化比潛熱」這一概念上存在具體誤點。

步驟 B: 生成 [CRITICAL REQUIREMENT] 標籤



☐	1.2.1 內能與能量轉移	100%
☐	1.2.2 熱傳遞方式	29%
☐	1.3.2 溫度變化與熱容量	50%
☐	1.4.1 潛熱	0%
☐	1.4.2 蒸發與凝結	0%
☐	2.1.2 距離和位移	100%

系統需設定閾值 (Threshold) 來決定何時發出紅色警報：

- 條件：如果學生在同一 Topic_ID (e.g., 1.4.1 潛熱) 下的累計得分率 < 50%，或連續答錯相關的核心概念題。
- 輸出動作：在學生報告中，將該 Topic 標記為 [CRITICAL REQUIREMENT]，並列出具體的 Concept_Detail 作為 "Specific Misconceptions"。

3. 教師端：智能練習生成器 (AI Exercise Generator)

基於上述診斷，老師可使用「生成器」製作補底練習。介面需提供以下參數供 AI (LLM) 使用：

輸入參數 (Input Parameters)

1. 題型 (Type):
 - MC (多項選擇) / LQ (長問答) / Cloze (填充) / Concept Check (概念是非題)。
2. 弱項針對比例 (Weakness Focus):
 - e.g., "80% 針對誤點 (如潛熱), 20% 關聯概念 (如比熱容量)"。
 - 邏輯：利用 Knowledge Graph 找出 Topic_ID 附近的節點進行擴充。
3. 自訂指令 (Custom Instructions):
 - e.g., "題目情境設定為日常生活例子"、"強調單位換算"。
4. 難度 (Level):
 - Level 1 (基礎概念回顧)
 - Level 2 (標準 DSE 難度)
 - Level 3 (挑戰題 - 結合多個概念)
5. 數目 (Number of Questions):
 - e.g., 10 題。

1. 練習範圍

S5A (18) 梁雅淇

選擇課題

載入弱項

☐	1.2.1 內能與能量轉移	100%
☐	1.2.2 熱傳遞方式	29%
☐	1.3.2 溫度變化與熱容量	50%
☐	1.4.1 潛熱	0%
☐	1.4.2 蒸發與凝結	0%
☐	2.1.2 距離和位移	100%
☐	2.2.2 運動線圖	0%

AI 提示詞進階設定

此處設定會自動儲存 (Auto-save) · 無需每次重複輸入。

AI 角色 (Role)

Experienced HKDSE Physics Marker

語言 (Language)

English

題型 (Type)

純 MC

弱項針對比例 (Weakness Focus)

AI 將確保至少 20% 的題目直接對應學生的 Concept Detail 弱點。

自訂指令 (Custom Instructions)

Provide full marking scheme. Explain answers depend on Lar

生成互動式練習, 讓學生可以自己按, 自己對, 之後給老師檢視
如果是長題目就不用了互動式練習。

AI 生成邏輯 (Prompt Logic)

Role: Physics Teacher

Task: Generate distinct rem

edial exercises based on student weakness.

Context: Student failed topic "1.4.1 Latent Heat", specifically "Concept: Using $E=ml$ ".

Constraints:

- Generate 5 MC questions.
- Difficulty: Level 1 (Focus on applying formula correctly).
- Include 1 question linking to "Specific Heat Capacity" (Contextual learning).

4. 學習閉環管理系統 (Learning Loop Management)

這是一個持續的迭代過程 (Iterative Process), 系統需具備「狀態追蹤 (State Tracking)」功能。

練習管理					搜尋...
日期	學生	課題	狀態	分數	
2026-02-13	SSC (10) 韓紫嫣	力的合成和分解	未完成	-	/ 10
2026-02-09	SSC (12) 何壯威	牛頓運動第二定律	已評分	9	/ 10
2026-02-09	SSA (26) 謝宇邦	牛頓運動第二定律	已評分	7	/ 10
2026-02-05	SSC (4) 陳冠成	運動線圖	已評分	10	/ 10
2026-02-05	SSA (26) 謝宇邦	勻加速運動方程	已評分	7	/ 10
2026-02-05	SSC (4) 陳冠成	蒸發與凝結	已評分	9	/ 10
2026-02-04	SSC (12) 何壯威	力	已評分	7	/ 10
2026-02-04	SSC (4) 陳冠成	潛熱	已評分	9	/ 10
2026-02-04	SSC (12) 何壯威	勻加速運動方程	已評分	10	/ 10
2026-02-04	SSC (12) 何壯威	運動線圖	已評分	8	/ 10
2026-02-04	SSC (19) 李駿賢	內能與能量轉移	未完成	-	/ 10

流程圖 (Workflow)

1. 診斷 (Diagnosis): 學生考試不合格 -> 系統識別弱點 (e.g., Topic 1.1, 1.3 及仔細細項)。
↓
2. 第一輪補救 (Remedial 1.0):
 - 老師生成針對 1.1 & 1.3 及相關描述的練習 (Level 1)。
 - 學生完成練習。↓
3. 檢視與講解 (Review):
 - 老師/系統批改。
 - 分支判斷 (Decision Node):
 - IF Pass (>70%): 標記該弱點為 "Resolved" (已解決), 系統記錄進度。
 - IF Fail: 進入第二輪。↓
4. 第二輪補救 (Remedial 2.0):
 - 系統自動降低難度或更換題型 (e.g., 從計算題轉為概念圖解題)。
 - 生成針對 2.1 / 2.3 的新練習。
 - 加入「反思題」要求學生解釋步驟。



5. 回歸主線: 學生掌握後, 回歸正常教學進度。

5. 總結

此開發建議的核心在於**「數據顆粒度 (Data Granularity)」**。

我們不希望只看到「熱學:50分」, 我們需要系統做到:

「熱學 -> 潛熱 -> 汽化比潛熱應用 -> 學生因混淆公式而錯誤 -> 生成針對該公式的 **Level 1** 練習 -> 追蹤練習成效」。

請參考隨附的 S5_1EX_MAP.csv 及 ch_obj_TOTAL.docx 作為數據結構的標準範本。